

2025 级《线性代数》期中测试（闭卷）试卷

满分 100 分 考试时间：100 分钟 任课教师：夏菁

学院：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四			总分
得分							

得分

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 若 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = m \neq 0$, 则 $D_1 = \begin{vmatrix} 4a_{11} & 5a_{11} - 2a_{12} & a_{13} \\ 4a_{21} & 5a_{21} - 2a_{22} & a_{23} \\ 4a_{31} & 5a_{31} - 2a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$ ()

(A) $-40m$

(B) $40m$

(C) $-8m$

(D) $20m$

2. 已知 A, B 均为 n 阶方阵, 则必有 ()

(A) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$

(B) $(AB)^T = A^T B^T$

(C) 若 $AB = 0$, 则 $A = 0$ 或 $B = 0$

(D) 若 $|AB + B| = 0$, 则 $|A + E| = 0$ 或 $|B| = 0$

3. A 是 n 阶可逆矩阵, 则 ()

(A) 若 $AB = CB$, 则 $A = C$

(B) A 总可以经过初等行变换化为 E

(C) 对矩阵 $(A:E)$ 施行若干次初等变换, 当 A 变成 E 时, 相应地 E 变成 A^{-1}

(D) 以上都不正确

4. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2\lambda & 0 \\ 2 & 1 & \lambda \\ 3 & 2\lambda + 1 & \lambda \end{pmatrix}$ 的秩 ()

(A) 等于 1

- (B) 等于 2
 (C) 等于 3
 (D) 与 λ 的取值有关

5. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充要条件是系数矩阵的秩 $r(A)$ ()

- (A) $r(A) < m$
 (B) $r(A) < n$
 (C) $r(A) = m$
 (D) $r(A) = n$

得分 **二、填空题** (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $(A^*)^{-1} =$ _____。

2. 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, 则第四行各元素的代数余子式之和为_____。

3. 设三阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $a =$ _____。

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| =$ _____。

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____。

得分 三、计算题 (本大题共 5 小题, 1-4 每小题 10 分, 第 5 题 20 分, 共 60 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ 的值。(10 分)

2. 已知 $AP = PB$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^5 。(10 分)

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $\left(\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right)^{-1}BA^{-1} = 2AB + 12E$, 求矩阵 B 。(10 分)

4. 利用初等变换求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。(10 分)

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a-3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$, 问 a 取何值时, 方程组 $Ax = b$ 有

(1) 唯一解;

(2) 无解;

(3) 有无限多个解?

并在有解时求其解。(20 分)